山东大学 计算机科学与技术 学院

人工智能导论 课程实验报告

学　　号　　： 202200130077	姓名：薛润泽	邮箱：
实验题目：实验十 机器人实验		

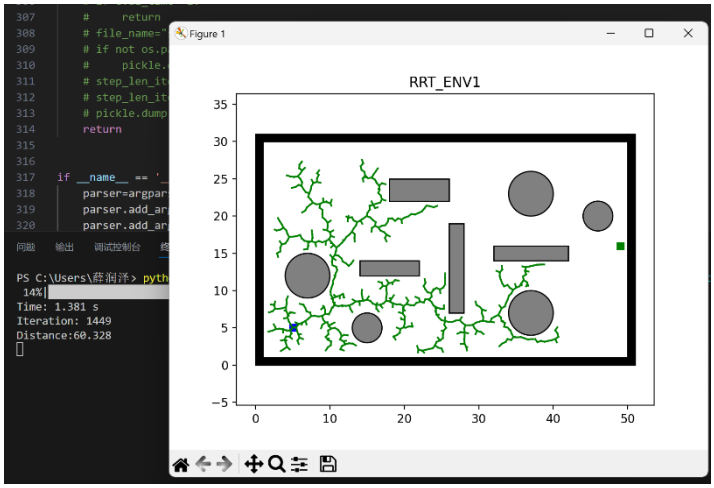
实验过程：

（记录实验过程、遇到的问题和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。）

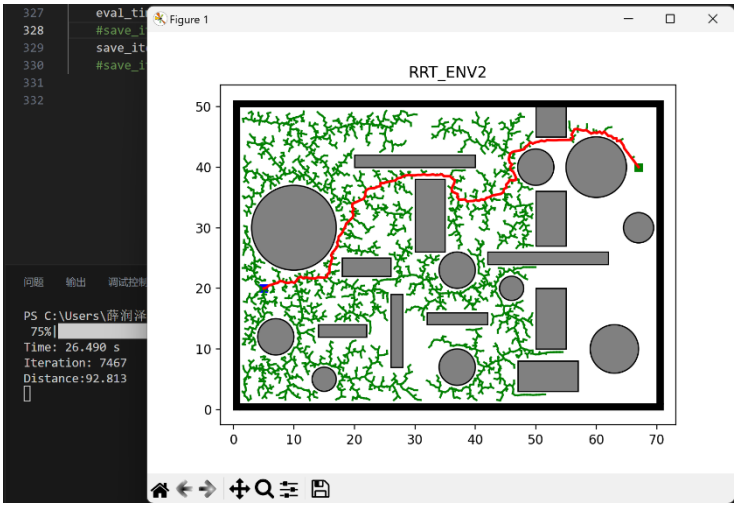
（1） 按照实验要求安装 conda，并在 conda 的终端创建项目环境

（2） 通过注释开启、关闭不同场景，在三个场景完成 RRT 算法运行。结果如图：

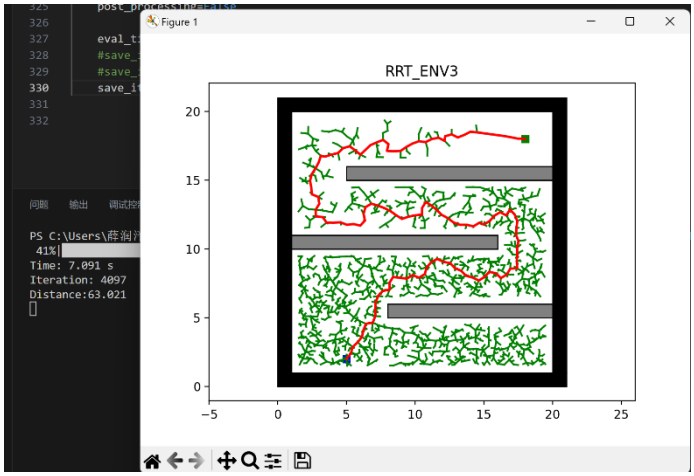
场景 1



场景 2



场景 3



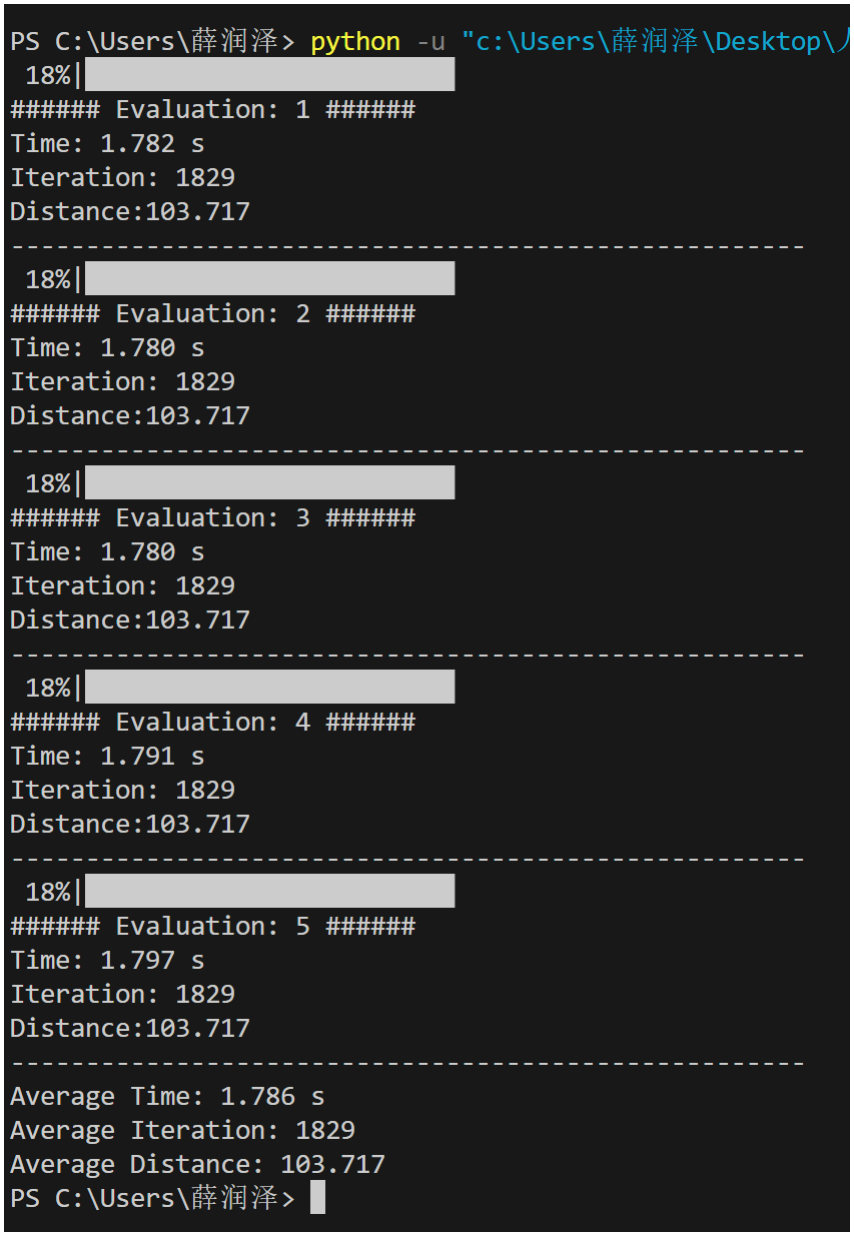
（3） 调整参数，使得运行时间与迭代次数最小

场景 1 的参数为 step 9.923 rate 0.01 结果如图：

```
PS C:\Users\薛润泽> python -u "c:\Users\薛润泽\Desktop\人工智
  0%|
###### Evaluation: 1 ######
Time: 0.015 s
Iteration: 37
Distance:55.871
--------------------------------------------------
  0%|
###### Evaluation: 2 ######
Time: 0.007 s
Iteration: 37
Distance:55.871
--------------------------------------------------
  0%|
###### Evaluation: 3 ######
Time: 0.009 s
Iteration: 37
Distance:55.871
--------------------------------------------------
  0%|
###### Evaluation: 4 ######
Time: 0.010 s
Iteration: 37
Distance:55.871
--------------------------------------------------
  0%|
###### Evaluation: 5 ######
Time: 0.008 s
Iteration: 37
Distance:55.871
--------------------------------------------------
Average Time: 0.010 s
Average Iteration: 37
Average Distance: 55.871
PS C:\Users\薛润泽>
```

平均运行时间为 0.01s ， 平均迭代次数为 37 次。

场景 2 的参数为 step 1 rate 0.01 结果如图：



平均运行时间为 1.786s，平均迭代次数为 1829 次

场景 3 的参数为 step 7 rate 0.1 结果如图：

```
PS C:\Users\薛润泽> python -u "c:\Users\薛润泽\Desktop\人工
 16%|
###### Evaluation: 1 ######
Time: 0.925 s
Iteration: 1651
Distance:56.528
----------------------------------------------------
 16%|
###### Evaluation: 2 ######
Time: 0.916 s
Iteration: 1651
Distance:56.528
----------------------------------------------------
 16%|
###### Evaluation: 3 ######
Time: 0.919 s
Iteration: 1651
Distance:56.528
----------------------------------------------------
 16%|
###### Evaluation: 4 ######
Time: 0.918 s
Iteration: 1651
Distance:56.528
----------------------------------------------------
 16%|
###### Evaluation: 5 ######
Time: 0.919 s
Iteration: 1651
Distance:56.528
----------------------------------------------------
Average Time: 0.920 s
Average Iteration: 1651
Average Distance: 56.528
PS C:\Users\薛润泽>
```

平均运行时间为 0.92s，平均迭代次数为 1651 次

结果分析与体会：

实验使用了 RRT 算法，在调整参数获得最优时间和迭代次数的过程中，障碍物越多，运行时间和迭代次数越大。并且障碍物越多，最优 step 一般较小。如果 step 过大可能会出现路线穿过障碍物的情况，step 过小则可能找不到目标。rate 过大过小都可能找不到目标。